

Raport projektowy

Autor

- Andrzej Pultyn
- 325213
- andrzej.pultyn.stud@pw.edu.pl
- bsc26

Cel projektu

Celem projektu było przebadanie niezawodności układu typu **Feed-Forward Arbiter PUF** (FF Arbiter PUF) w zależności od jego typowych parametrów konstrukcyjnych. W ramach analizy uwzględniono również parametr `noisiness`, który modeluje niestabilność odpowiedzi PUF wynikającą z zakłóceń pomiarowych lub zmian warunków pracy.

Badanie zostało wykonane symulacyjnie z użyciem biblioteki `pypuf`. Dla każdej konfiguracji PUF wielokrotnie ewaluowano ten sam zestaw wyzwań, a następnie porównywano otrzymane odpowiedzi.

Badany typ PUF

W projekcie analizowany jest **Feed-Forward Arbiter PUF**, czyli wariant Arbiter PUF, w którym część sygnałów pośrednich jest zwracana do dalszych etapów jako dodatkowa informacja sterująca. Taka konstrukcja zwiększa złożoność zależności pomiędzy wyzwaniem a odpowiedzią, ponieważ odpowiedź nie zależy wyłącznie od liniowej akumulacji opóźnień w kolejnych stadiach.

W symulacji wykorzystywana jest klasa:

```
FeedForwardArbiterPUF(n=n, ff=ff, seed=seed, noisiness=noisiness)
```

gdzie:

- `n` oznacza liczbę stadiów, czyli długość łańcucha opóźnień,
- `ff` określa położenie sprzężeń feed-forward,
- `seed` zapewnia powtarzalność eksperymentów,
- `noisiness` określa poziom zaszumienia odpowiedzi.

Analizowana metryka

Analizowaną metryką jest **Reliability**, czyli miara powtarzalności odpowiedzi PUF dla tych samych wyzwań. Dla stabilnego, idealnego układu ta sama próbka powinna przy każdej ewaluacji zwracać tę samą odpowiedź.

W implementacji dla jednej konfiguracji generowanych jest 1000 wyzwań, a następnie PUF jest ewaluowany 10 razy dla tego samego zbioru wyzwań. Dla każdej pary ewaluacji obliczana jest średnia odległość Hamminga odpowiedzi:

```
intra_hd = mean(response_i != response_j)
```

Niezawodność jest następnie liczona jako:

```
Reliability = 1 - mean(intra_hd)
```

Wartość 1.0 oznacza pełną powtarzalność odpowiedzi, natomiast niższe wartości oznaczają większą niestabilność.

Metodyka eksperymentów

Przeprowadzono trzy serie eksperymentów:

1. Wpływ parametru `noisiness` na niezawodność.
2. Wpływ długości łańcucha opóźnień `n` na niezawodność.
3. Wpływ liczby sprzężeń feed-forward na niezawodność.

Stałe parametry symulacji:

- liczba wyzwań: 1000 ,
- liczba ewaluacji dla tego samego zbioru wyzwań: 10 ,
- ziarno losowości dla badania `noisiness` : 42 .

Dla dwóch ostatnich serii każda konfiguracja była badana dla pięciu niezależnych seedów: 42 , 43 , 44 , 45 , 46 . W tabelach podano średnią wartość `Reliability` oraz odchylenie standardowe między tymi pięcioma instancjami PUF.

Wyniki

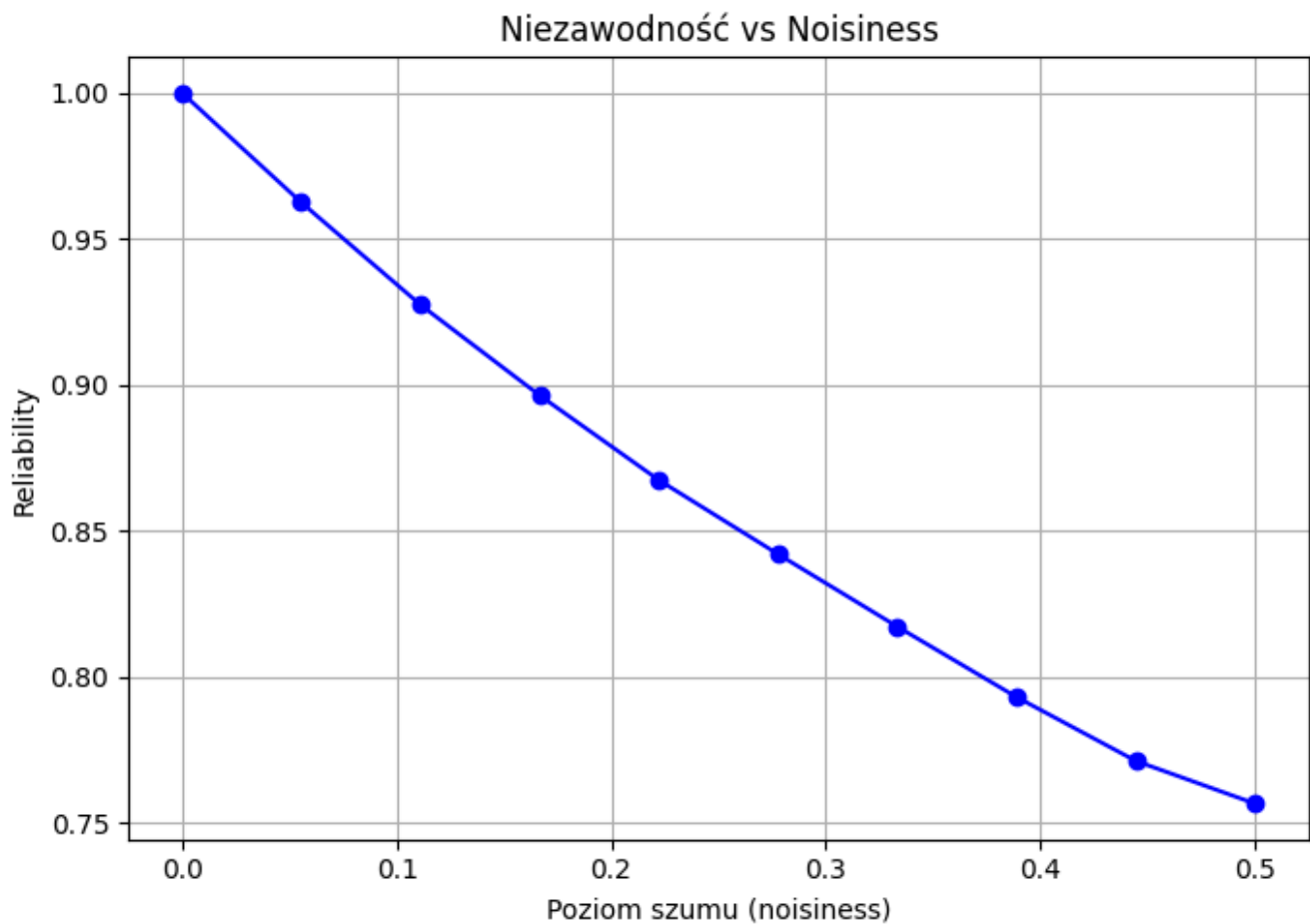
Wpływ parametru `noisiness`

Dla pierwszej serii eksperymentów przyjęto:

- `n` = 64 ,
- `ff` = [(16, 32), (32, 48)] ,

- `noisiness` zmieniane w zakresie od 0.0 do 0.5 .

Noisiness	Reliability
0.0000	1.000000
0.0556	0.962467
0.1111	0.927378
0.1667	0.896333
0.2222	0.867311
0.2778	0.841933
0.3333	0.817111
0.3889	0.792978
0.4444	0.771111
0.5000	0.756489



Wyniki pokazują jednoznaczny spadek niezawodności wraz ze wzrostem parametru `noisiness` . Dla braku szumu (0.0) odpowiedzi są w pełni powtarzalne. Przy maksymalnym

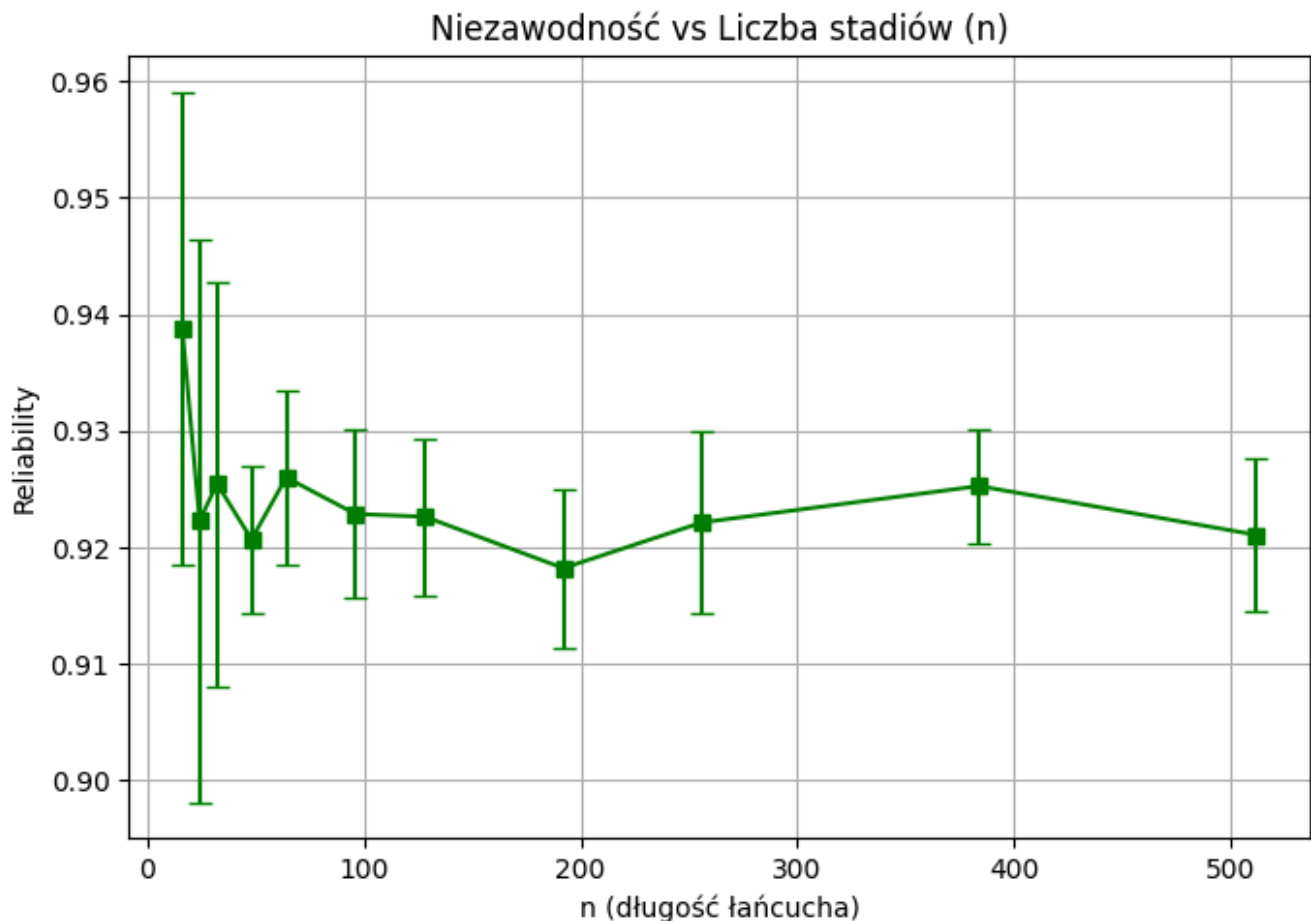
badanym poziomie szumu (0.5) niezawodność spada do około 0.7565 , co oznacza znacznie większy udział niezgodności pomiędzy kolejnymi ewaluacjami tych samych wyzwań.

Wpływ długości łańcucha opóźnień

Dla drugiej serii eksperymentów przyjęto:

- `noisiness = 0.1` ,
- pięć seedów dla każdej konfiguracji: 42 , 43 , 44 , 45 , 46 ,
- dwa sprzężenia feed-forward rozmieszczone proporcjonalnie do długości łańcucha:
 $[(n/4, n/2), (n/2, 3n/4)]$.

Liczba stadiów n	Konfiguracja ff	Średnia Reliability	Odchylenie std.
16	[(4, 8), (8, 12)]	0.938778	0.020313
24	[(6, 12), (12, 18)]	0.922271	0.024166
32	[(8, 16), (16, 24)]	0.925484	0.017360
48	[(12, 24), (24, 36)]	0.920693	0.006264
64	[(16, 32), (32, 48)]	0.926009	0.007441
96	[(24, 48), (48, 72)]	0.922871	0.007204
128	[(32, 64), (64, 96)]	0.922640	0.006725
192	[(48, 96), (96, 144)]	0.918222	0.006828
256	[(64, 128), (128, 192)]	0.922147	0.007830
384	[(96, 192), (192, 288)]	0.925271	0.004888
512	[(128, 256), (256, 384)]	0.921080	0.006555



Rozszerzona seria testów nie wskazuje na silną monotoniczną zależność między długością łańcucha a niezawodnością. Najwyższą średnią wartość uzyskano dla $n = 16$ (0.938778), ale dla tej konfiguracji wystąpiło też relatywnie duże odchylenie standardowe. Dla większości pozostałych długości wyniki skupiają się w wąskim zakresie około 0.918 – 0.926 .

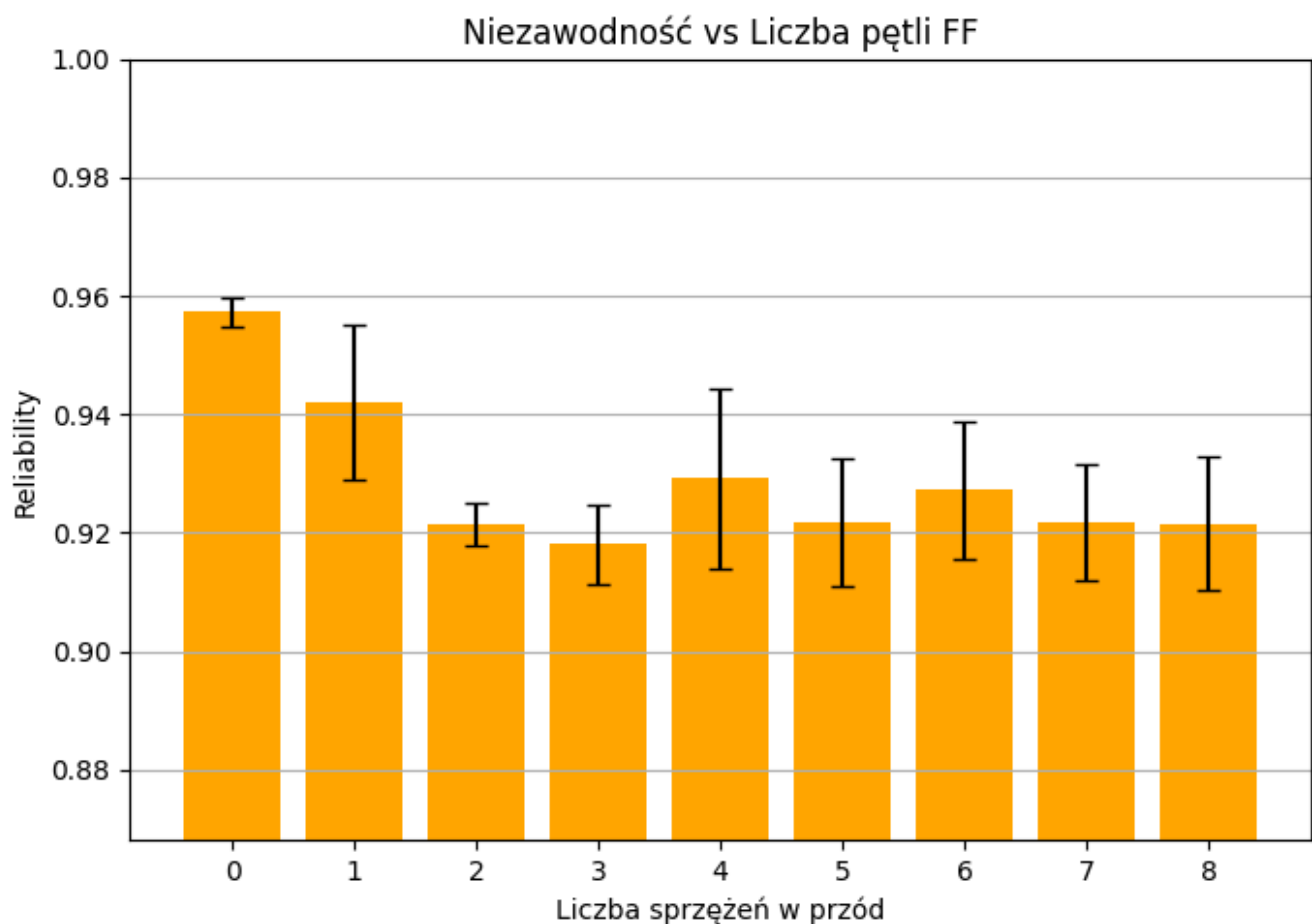
Można więc uznać, że przy $\text{noisiness} = 0.1$ długość łańcucha wpływa na wynik słabiej niż sam poziom szumu. Dodatkowe punkty pomiarowe pokazują, że pojedyncze porównanie kilku wartości n może łatwo sugerować trend, który po uśrednieniu po większej liczbie instancji okazuje się raczej lokalną fluktuacją.

Wpływ liczby sprzężeń feed-forward

Dla trzeciej serii eksperymentów przyjęto:

- $n = 64$,
- $\text{noisiness} = 0.1$,
- pięć seedów dla każdej konfiguracji: 42, 43, 44, 45, 46,
- liczba sprzężeń feed-forward zmieniana od 0 do 8.

Liczba sprzężeń FF	Konfiguracja ff	Średnia Reliability	Odchylenie std.
0	[]	0.957324	0.002438
1	[(5, 21)]	0.942044	0.012953
2	[(5, 15), (52, 62)]	0.921538	0.003522
3	[(5, 13), (29, 37), (54, 62)]	0.918093	0.006711
4	[(5, 11), (22, 28), (39, 45), (56, 62)]	0.929222	0.015286
5	[(5, 10), (18, 23), (31, 36), (44, 49), (57, 62)]	0.921742	0.010725
6	[(5, 9), (15, 19), (26, 30), (36, 40), (47, 51), (58, 62)]	0.927276	0.011573
7	[(5, 9), (13, 17), (22, 26), (31, 35), (40, 44), (49, 53), (58, 62)]	0.921813	0.009824
8	[(5, 9), (12, 16), (20, 24), (27, 31), (35, 39), (42, 46), (50, 54), (58, 62)]	0.921516	0.011300



Najwyższą niezawodność osiąga układ bez sprzężeń feed-forward (0.957324). Dodanie jednego sprzężenia obniża średnią do 0.942044 , a dalsze zwiększanie liczby sprzężeń utrzymuje wyniki głównie w zakresie około 0.918–0.929 . Po rozszerzeniu testów zależność nie jest idealnie monotoniczna: konfiguracje z 4 i 6 sprzężeniami wypadają lepiej niż sąsiednie warianty.

Wynik nadal pokazuje jednak wyraźną różnicę między klasycznym układem bez sprzężeń a wariantami ze sprzężeniami. Sprzężenia feed-forward zwiększają złożoność struktury, ale przy obecności szumu mogą pogarszać powtarzalność odpowiedzi.

Wnioski

Najsilniejszy wpływ na badaną metrykę ma parametr `noisiness` . Wzrost poziomu szumu prowadzi do wyraźnego i monotonicznego spadku niezawodności, co jest zgodne z intuicją: im większa niestabilność symulowanego układu, tym większa szansa, że ta sama próbka zwróci inną odpowiedź przy kolejnej ewaluacji.

Długość łańcucha opóźnień `n` wpływa na wynik słabiej. Po zwiększeniu liczby punktów pomiarowych i uśrednieniu po pięciu instancjach PUF wartości `Reliability` pozostają dla większości konfiguracji blisko siebie. Nie zaobserwowano jednoznacznej zależności monotonicznej.

Liczba sprzężeń feed-forward ma zauważalny wpływ przede wszystkim przy przejściu od układu bez sprzężeń do układów ze sprzężeniami. Dalsze zwiększanie liczby sprzężeń nie powoduje już prostego, liniowego spadku niezawodności, ale wszystkie badane warianty ze sprzężeniami były mniej niezawodne niż wariant bez sprzężeń.

Podsumowując, badany FF Arbiter PUF zachowuje wysoką niezawodność dla niskich poziomów szumu, jednak jego stabilność maleje wraz ze wzrostem `noisiness` oraz po dodaniu sprzężeń feed-forward. Rozszerzenie liczby testów pokazało, że dla parametrów konstrukcyjnych takich jak `n` i liczba sprzężeń warto analizować wiele konfiguracji i kilka instancji losowych, ponieważ pojedyncze wyniki mogą być podatne na fluktuacje wynikające z konkretnego rozkładu opóźnień.